

Mějme $\langle, \rangle$, potom podl. tvrzení ze skript platí:

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B^* \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B$$

Vyjádříme si prvky vektorů pomocí souřadnic

$$x_1 = a \cdot 1 + b \cdot 3$$

$$y_1 = c \cdot 1 + d \cdot 3$$

$$x_2 = a \cdot 2 + b \cdot 7$$

$$y_2 = c \cdot 2 + d \cdot 7$$

Upravíme a souřadnice si vyjádříme skrz prvky vektorů

$$a = x_1 - 3b \Rightarrow a = x_1 - 3x_2 + 6x_1$$

$$c = 7y_1 - 3y_2$$

$$x_2 = 2x_1 - 6b + 7b \quad a = 7x_1 - 3x_2$$

$$d = y_2 - 2y_1$$

$$b = x_2 - 2x_1$$

Upravujeme a dostaneme

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B^* \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B$$

$$= \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = a \cdot c + b \cdot d$$

$$= (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (x_2 - 2x_1)(y_2 - 2y_1)$$

$$= 7x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2$$

$$+ x_2y_2 - 2x_2y_1 - 2x_1y_2 + 4x_1y_1$$

$$= \underline{\underline{11x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2}}$$